МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра системотехніки

ЗВІТ

з практичного заняття №1
з дисципліни «Розробка мобільних застосунків»
на тему: «Створення простого мобільного додатка»

Виконав:
ст. гр. КНТ-23-1
Кравченко Р.

Перевірив:
Яцик М.В.

Харків 2026

1 МЕТА РОБОТИ

Створити простий мобільний додаток за допомогою фреймворку .NET MAUI: вивчити основні можливості та інструменти MAUI, розробити функціонал додатка з використанням шаблону MVVM та елемента компонування TableView, а також інтегрувати його з можливостями платформи (вибір файлів, системний застосунок карт).

2 ЗАВДАННЯ

Розробити інтерфейс програми для перегляду зображень за допомогою елемента компонування TableView та інших компонентів (приклад - Xaminals з репозиторію dotnet/maui-samples).

Додатково, за рекомендацією з лекції від 14.10.2026, реалізовано читання метаданих фотографії (EXIF) бібліотекою MetadataExtractor: камера, дата зйомки, роздільна здатність та GPS-координати, і показ місця зйомки на карті.

3 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Функції додатка

- Фотографії показуються списком у TableView з двома секціями, «З геолокацією» і «Без геолокації». У кожному рядку є мініатюра, ім’я файлу, дата, камера та координати.

- Фотографії додаються через системний діалог вибору файлів (FilePicker), можна обрати кілька файлів одразу. Рядок видаляється через контекстне меню, а весь список очищується кнопкою «Очистити».

- Список зберігається між запусками за допомогою Preferences.

- На сторінці перегляду показується зображення, таблиця метаданих (TableView з Intent="Data") і карта з міткою в місці зйомки. Під картою є кнопки «Відкрити в Картах» (системний застосунок карт) і «Копіювати координати».

- Якщо у фото немає GPS, замість карти показується пояснення.

3.2 Структура проєкту (MVVM)

Проєкт PhotoGallery створено шаблоном dotnet new maui (.NET 10, .NET MAUI 10.0.110). Використано пакети CommunityToolkit.Mvvm (ObservableObject, [ObservableProperty], [RelayCommand]) і MetadataExtractor 2.9.3. Структуру наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Структура проєкту

Файл	Шар	Призначення
Models/PhotoItem.cs	Model	Дані фотографії та форматовані значення для відображення
Services/ExifService.cs	Service	Читання EXIF і GPS бібліотекою MetadataExtractor
ViewModels/MainViewModel.cs	ViewModel	Список фото, команди «Додати», «Видалити», «Очистити», «Відкрити»; збереження в Preferences
ViewModels/PhotoViewModel.cs	ViewModel	Вибране фото (параметр навігації Shell), HTML карти, відкриття в застосунку карт
Views/MainPage.xaml(.cs)	View	Галерея на TableView; секції будуються з ViewModel
Views/PhotoPage.xaml(.cs)	View	Зображення, TableView з метаданими, WebView з картою
AppShell.xaml(.cs), MauiProgram.cs	-	Навігація Shell (маршрут PhotoPage), реєстрація сервісів і сторінок у DI

Сторінки та ViewModel-і створює контейнер залежностей (MauiProgram.cs): ExifService і MainViewModel - Singleton, PhotoViewModel і PhotoPage - Transient. Перехід до перегляду виконується командою OpenCommand: Shell.GoToAsync(nameof(PhotoPage), параметр «Photo»), а ViewModel отримує фото через атрибут [QueryProperty].

3.3 Галерея на TableView

TableView складається з TableRoot, який містить секції TableSection, а секції - комірки (як у прикладі з методичних вказівок). На відміну від CollectionView, TableView не має властивості ItemsSource, тому секції будуються в коді сторінки (MainPage.xaml.cs) з колекцій ViewModel WithLocation і WithoutLocation і перебудовуються при кожній зміні списку (подія PropertyChanged). Кожен рядок - ViewCell з Grid: мініатюра Image (AspectFill) і три підписи. Натискання на рядок викликає OpenCommand, контекстне меню - RemoveCommand.

На сторінці перегляду метадані виведено «декларативно» в XAML: TableView з Intent="Data", секції «Файл» і «EXIF», комірки TextCell з прив'язкою Detail до властивостей фото.

Примітка: у .NET 10 елементи TableView, ViewCell і TextCell позначені як застарілі (рекомендовано CollectionView). Оскільки завдання вимагає саме

TableView, попередження компілятора CS0618 у проєкті вимкнено свідомо (властивість NoWarn у PhotoGallery.csproj).

3.4 Читання EXIF і GPS-координат

Формат JPEG зберігає метадані у блоці EXIF, а місце зйомки - у підблоці GPS IFD (широта/довгота у градусах, хвилинах, секундах і півкуля N/S, E/W). ExifService.Read() викликає ImageMetadataReader.ReadMetadata(path) і використовує з результату чотири каталоги.

- З ExifIfd0Directory беруться виробник і модель камери (теги Make і Model).

- З ExifSubIfdDirectory береться дата зйомки DateTimeOriginal. Якщо її немає, показується дата файлу з позначкою «дата файлу».

- З JpegDirectory береться ширина й висота зображення.

- У GpsDirectory метод TryGetGeoLocation() повертає десяткові широту і довготу з урахуванням півкуль, а висота читається з TagAltitude з урахуванням AltitudeRef.

Читання файлів виконується у фоновому потоці (Task.Run), щоб не блокувати інтерфейс; на час завантаження показується ActivityIndicator. Пошкоджений або нерозпізнаний файл показується без метаданих (ImageProcessingException перехоплюється).

3.5 Показ місця зйомки на карті

Елемент Map із пакета Microsoft.Maui.Controls.Maps, розглянутий на лекції, працює на Android, iOS і macOS, але не підтримується на Windows. Щоб додаток працював і на ПК, карта реалізована через WebView з бібліотекою Leaflet: формується HTML з міткою (marker) і колом радіусом 100 м у точці зйомки, тайли - Esri World Street Map. Під час налагодження з'ясовано, що tile.openstreetmap.org і вбудована карта OpenStreetMap блокують запити з WebView (відповіді 403 і 429), а тайли CARTO з 2026 року

вимагають ключ API, тому обрано Esri (не потребує ключа, підпис «Tiles © Esri»).

Кнопка «Відкрити в Картах» викликає Map.Default.TryOpenAsync(new Location(lat, lon), new MapLaunchOptions { Name }) - відкривається системний застосунок карт (на Windows - «Карти», на Android - Google Maps, на iOS - Apple Maps). Якщо відкрити не вдалося, показується повідомлення.

3.6 Збирання та тестування

На комп'ютері встановлено лише workload maui-windows, тому за замовчуванням проєкт збирається під net10.0-windows10.0.19041.0; Android/iOS вмикаються параметром dotnet build -p:EnableMobile=true (потрібні відповідні workloads). Збирання: dotnet build - без помилок і попереджень.

Для тестування використано три фотографії Nikon COOLPIX P6000 з GPS-даними (набір прикладів ianare/exif-samples) і згенероване зображення без EXIF. Для швидкої демонстрації можна задати змінну середовища PHOTO_GALLERY_FOLDER з текою, фото з якої буде додано під час запуску. Результати наведено на рисунках 3.1-3.3: фотографії правильно розподілено за секціями, з EXIF прочитано камеру, дату зйомки (22.10.2008) і координати (43.466012, 11.879112), мітка на карті - в Ареццо (Італія), на площі, яку видно на знімку; для фото без GPS показано пояснення.

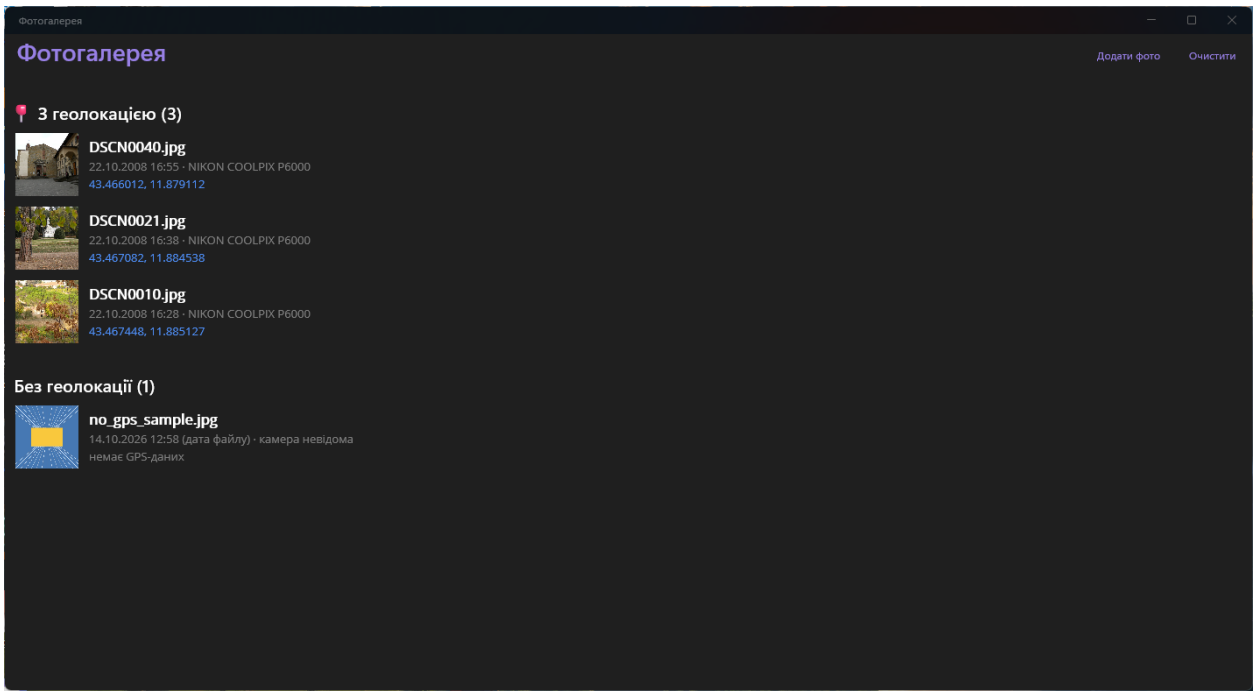


Рисунок 3.1 - Галерея: TableView із секціями «З геолокацією» та «Без геолокації»

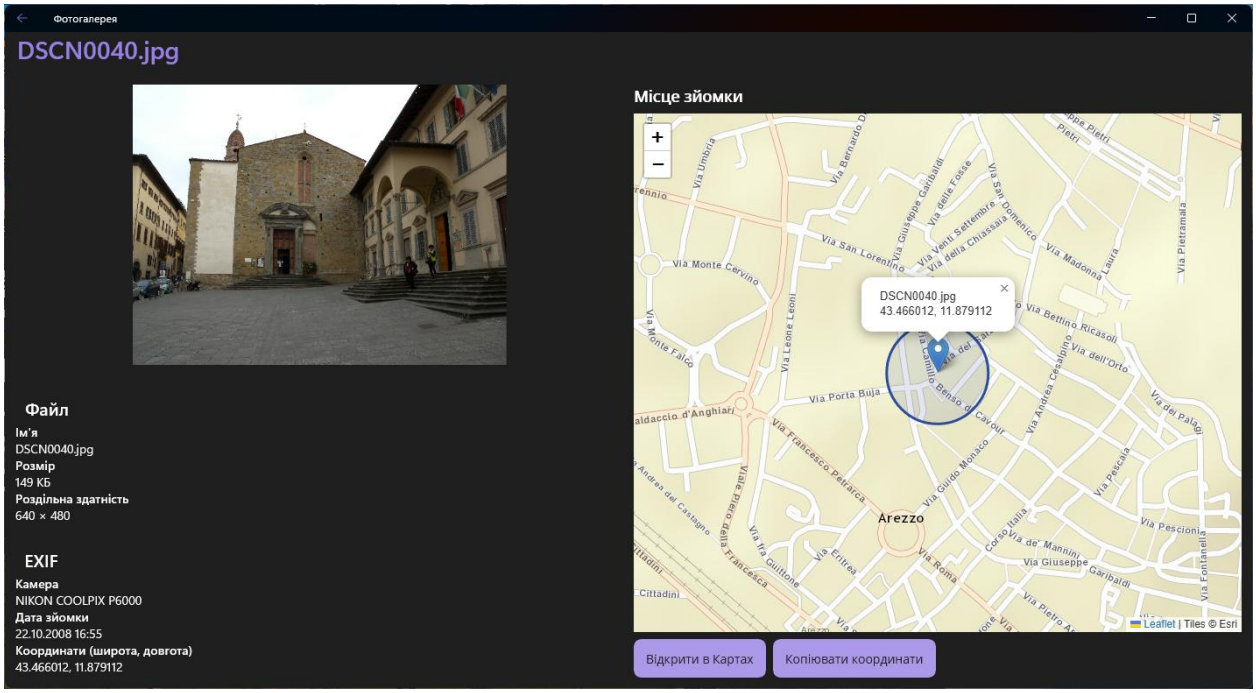


Рисунок 3.2 - Перегляд фото: метадані EXIF і місце зйомки на карті

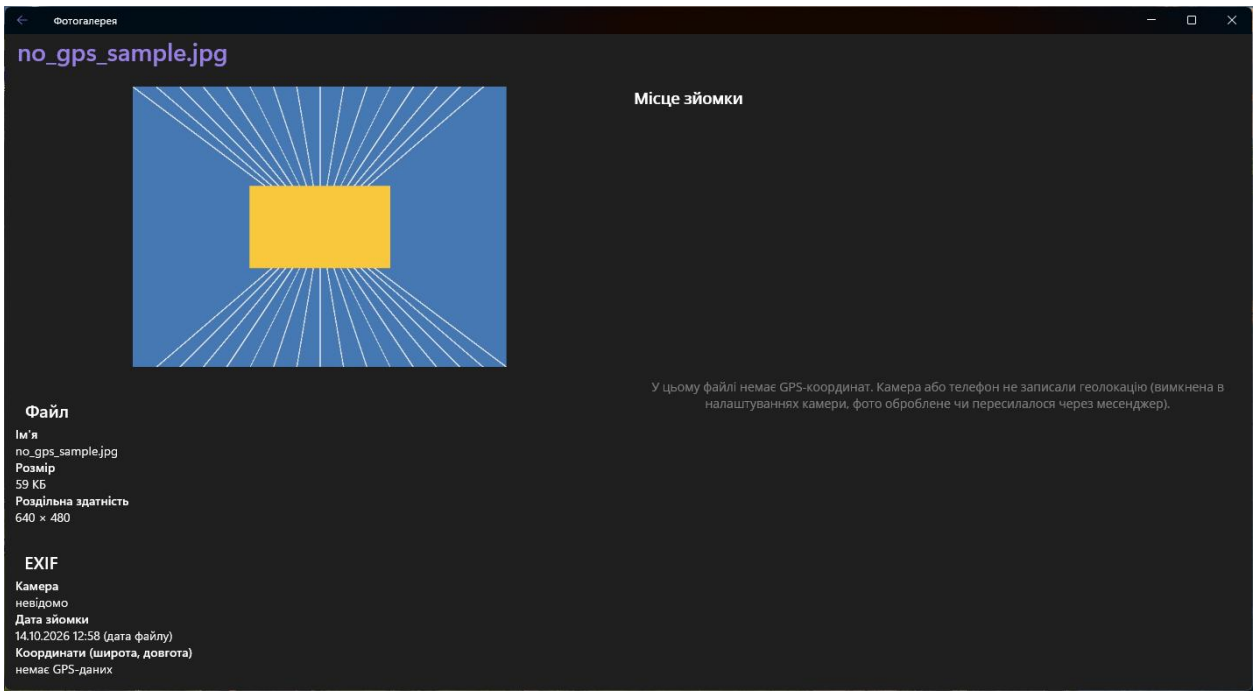


Рисунок 3.3 - Перегляд фото без GPS-даних

4 ВИСНОВКИ

У ході практичного заняття розроблено кросплатформний додаток .NET MAUI для перегляду зображень за шаблоном MVVM. Галерея та таблиця метаданих побудовані на елементі TableView (TableRoot → TableSection → комірки ViewCell/TextCell), навігація - на Shell з передаванням параметра, сторінки й ViewModel-і створюються через DI.

Додатково реалізовано читання EXIF бібліотекою MetadataExtractor: камера, дата зйомки, роздільна здатність і GPS-координати, які показуються на карті та можуть бути відкриті в системному застосунку карт. Оскільки елемент Map не підтримується на Windows, карту виконано через WebView і Leaflet; з'ясовано обмеження безкоштовних картографічних сервісів для вбудованих WebView. Додаток зібрано та перевірено на Windows; збирання під Android/iOS передбачене, але на цьому ПК не перевірялося.